

# Algèbre 1 : Chapitre IV — Structures algébriques

Aymen Ben Brik

# Chapitre 4

## Structures algébriques

Ce chapitre introduit les structures fondamentales de l'algèbre : groupes, anneaux et corps. Ces structures unifient sous un même formalisme l'arithmétique entière, le calcul matriciel, les permutations, l'arithmétique modulaire de la cryptographie, ainsi que de nombreuses transformations en informatique graphique et en science des données. La force de cette abstraction est qu'un théorème démontré sur une structure s'applique automatiquement à toutes ses incarnations concrètes.

### 4.1 Structure de groupe

#### 4.1.1 Motivation

Un *groupe* est l'abstraction la plus simple qui capture la notion de symétrie réversible. Que vous mélangiez un paquet de cartes, fassiez tourner un cube de Rubik, chiffriez un message par un protocole asymétrique (Diffie-Hellman, RSA), ou appliquiez une transformation géométrique en infographie, vous manipulez sans le savoir un groupe. Cette unification est précieuse : un théorème démontré une fois sur les groupes (par exemple « tout sous-groupe d'un groupe cyclique est cyclique ») s'applique automatiquement à des dizaines de situations très différentes.

#### 4.1.2 Approche par problème : l'horloge et le chiffrement de César

**Problème :** Dans le chiffrement de César de pas  $k$ , on remplace chaque lettre par celle qui se trouve  $k$  positions plus loin dans l'alphabet (modulo 26).

1. Si je chiffre avec  $k_1 = 5$  puis  $k_2 = 9$ , par quel décalage déchiffrer ?
2. Si je chiffre par  $k = 13$ , que se passe-t-il en chiffrant deux fois ?
3. Quelles propriétés possède l'opération « composer deux décalages » sur  $\{0, 1, \dots, 25\}$  ?

**Résolution :** La composition correspond à l'addition modulo 26. Donc  $k_1 + k_2 = 14$  : pour déchiffrer il faut décaler de  $-14 \equiv 12 \pmod{26}$ . Pour  $k = 13$  :  $13 + 13 = 26 \equiv 0$ . Chiffrer deux fois revient à l'identité, c'est ROT13. La loi  $+$  (mod 26) est associative, possède un neutre (0) et tout élément  $k$  a un inverse  $26 - k$ . C'est exactement la structure de *groupe* sur l'ensemble  $\mathbb{Z}/26\mathbb{Z}$ .

### 4.1.3 Loi de composition interne et définition du groupe

**Définition 4.1.1** (Loi de composition interne). Une **loi de composition interne** (l.c.i) sur un ensemble non vide  $G$  est une application  $\star : G \times G \rightarrow G$  qui à un couple  $(a, b)$  associe l'élément noté  $a \star b$ .

**Définition 4.1.2** (Groupe). Un couple  $(G, \star)$  est un **groupe** si  $\star$  est une l.c.i sur  $G$  vérifiant :

1. (**Associativité**)  $\forall a, b, c \in G, (a \star b) \star c = a \star (b \star c)$  ;
2. (**Élément neutre**)  $\exists e \in G, \forall a \in G, a \star e = e \star a = a$  ;
3. (**Inverse**)  $\forall a \in G, \exists a' \in G, a \star a' = a' \star a = e$ .

Si de plus  $\forall a, b \in G, a \star b = b \star a$ , le groupe est dit **abélien** (ou commutatif).

**Proposition 4.1.1** (Unicité du neutre et de l'inverse). *Dans tout groupe  $(G, \star)$  :*

- l'élément neutre  $e$  est unique ;
- pour tout  $a \in G$ , l'inverse  $a'$  est unique. On le note  $a^{-1}$  (notation multiplicative) ou  $-a$  (notation additive).

*Démonstration.* Si  $e$  et  $e'$  sont neutres :  $e = e \star e' = e'$ . Si  $a'$  et  $a''$  sont inverses de  $a$  :  $a' = a' \star e = a' \star (a \star a'') = (a' \star a) \star a'' = e \star a'' = a''$ .  $\square$

**Exemple 4.1.1** (Groupes usuels). —  $(\mathbb{Z}, +), (\mathbb{Q}, +), (\mathbb{R}, +), (\mathbb{C}, +)$  sont des groupes abéliens.

- $(\mathbb{Q}^*, \times), (\mathbb{R}^*, \times), (\mathbb{C}^*, \times)$  sont des groupes abéliens.
- $(\mathbb{N}, +)$  n'est pas un groupe : pas d'inverse pour  $n \geq 1$ .
- L'ensemble  $S_n$  des permutations de  $\{1, \dots, n\}$  muni de la composition est un groupe, non abélien dès  $n \geq 3$ .
- $GL_n(\mathbb{R})$ , l'ensemble des matrices réelles  $n \times n$  inversibles muni du produit, est un groupe (non abélien dès  $n \geq 2$ ).

### 4.1.4 Sous-groupes

**Définition 4.1.3** (Sous-groupe). Soit  $(G, \star)$  un groupe d'élément neutre  $e$ . Une partie  $H \subseteq G$  est un **sous-groupe** de  $G$ , noté  $H \leq G$ , si :

1.  $e \in H$  ;
2.  $\forall a, b \in H, a \star b \in H$  (stabilité par la loi) ;
3.  $\forall a \in H, a^{-1} \in H$  (stabilité par inverse).

**Proposition 4.1.2** (Caractérisation pratique d'un sous-groupe).  $H \subseteq G$  est un sous-groupe de  $G$  si et seulement si :

$$H \neq \emptyset \quad \text{et} \quad \forall a, b \in H, a \star b^{-1} \in H.$$

*Démonstration.*  $(\Rightarrow)$  immédiat.  $(\Leftarrow)$   $H$  non vide contient un élément  $a$ , donc  $a \star a^{-1} = e \in H$ . Puis  $\forall b \in H, e \star b^{-1} = b^{-1} \in H$  donc  $H$  est stable par inverse. Enfin  $\forall a, b \in H, a \star (b^{-1})^{-1} = a \star b \in H$  donc  $H$  est stable par la loi.  $\square$

*Remarque 4.1.1.* Tout sous-groupe contient le neutre et est lui-même un groupe pour la loi induite. Pour tout groupe  $G$ ,  $\{e\}$  et  $G$  sont les sous-groupes *triviaux*.

### 4.1.5 Les sous-groupes de $(\mathbb{Z}, +)$

Les sous-groupes du groupe additif  $\mathbb{Z}$  se décrivent intégralement.

**Théorème 4.1.3** (Sous-groupes de  $\mathbb{Z}$ ). *Soit  $H$  un sous-groupe de  $(\mathbb{Z}, +)$ . Il existe un unique entier  $n \in \mathbb{N}$  tel que*

$$H = n\mathbb{Z} = \{nk : k \in \mathbb{Z}\}.$$

*Démonstration.* Si  $H = \{0\}$ , on prend  $n = 0$ . Sinon  $H$  contient un entier non nul, donc un entier strictement positif (en prenant son opposé si besoin). Posons  $n = \min(H \cap \mathbb{N}^*)$ .

*Inclusion  $n\mathbb{Z} \subseteq H$  :* par stabilité par addition et passage à l'opposé,  $n \in H$  entraîne  $kn \in H$  pour tout  $k \in \mathbb{Z}$ .

*Inclusion  $H \subseteq n\mathbb{Z}$  :* soit  $h \in H$ . La division euclidienne donne  $h = nq + r$  avec  $0 \leq r < n$ . Comme  $h \in H$  et  $nq \in H$ , on a  $r = h - nq \in H$ . Mais  $r < n$  et  $n$  est le plus petit élément strictement positif de  $H$ , donc  $r = 0$ . Ainsi  $h = nq \in n\mathbb{Z}$ .

L'unicité est claire :  $n\mathbb{Z} = m\mathbb{Z}$  avec  $n, m \geq 0$  implique  $n = m$  (plus petit élément  $> 0$  commun).  $\square$

*Remarque 4.1.2.* Ce résultat est central. Il dit que tous les sous-groupes de  $\mathbb{Z}$  sont *cycliques* (engendrés par un seul élément, voir ci-dessous). On retrouvera ce phénomène dans tout groupe cyclique.

### 4.1.6 Sous-groupe engendré, groupes monogènes et cycliques

**Définition 4.1.4** (Sous-groupe engendré par un élément). Soit  $(G, \star)$  un groupe et  $a \in G$ . On note  $\langle a \rangle$  le **sous-groupe engendré par  $a$**  :

$$\langle a \rangle = \{a^n : n \in \mathbb{Z}\}$$

en notation multiplicative, où  $a^0 = e$ ,  $a^n = \underbrace{a \star \cdots \star a}_{n \text{ fois}}$  et  $a^{-n} = (a^{-1})^n$  pour  $n \geq 1$ . En notation additive,  $\langle a \rangle = \{na : n \in \mathbb{Z}\}$ . C'est le plus petit sous-groupe de  $G$  contenant  $a$ .

**Définition 4.1.5** (Groupe monogène, groupe cyclique). Un groupe  $G$  est **monogène** s'il existe  $a \in G$  tel que  $G = \langle a \rangle$ . Un tel  $a$  est appelé *générateur*. Si de plus  $G$  est fini, on dit que  $G$  est **cyclique**.

**Exemple 4.1.2** (Premiers exemples). —  $(\mathbb{Z}, +)$  est monogène, engendré par 1 (ou par  $-1$ ). Il est infini, donc non cyclique.

—  $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$  est cyclique d'ordre  $n$ , engendré par  $\bar{1}$ . Plus généralement,  $\bar{k}$  est générateur si et seulement si  $\text{pgcd}(k, n) = 1$ .

— Le groupe  $S_3$  a 6 éléments mais aucun n'engendre les six : il n'est pas cyclique.

### 4.1.7 Ordre d'un élément

**Définition 4.1.6** (Ordre d'un élément). Soit  $(G, \star)$  un groupe (noté multiplicativement) et  $a \in G$ . L'**ordre** de  $a$ , noté  $o(a)$ , est :

- $o(a) = +\infty$  si  $\langle a \rangle$  est infini ;
- $o(a) =$  le plus petit entier  $n \geq 1$  tel que  $a^n = e$ , sinon.

Lorsque  $o(a)$  est fini, on a  $|\langle a \rangle| = o(a)$ .

**Proposition 4.1.4** (Caractérisation de l'ordre). Soit  $a \in G$  d'ordre fini  $n$ . Pour tout  $k \in \mathbb{Z}$  :

$$a^k = e \iff n \mid k.$$

*Démonstration.* Division euclidienne  $k = nq + r$  avec  $0 \leq r < n$  :  $a^k = (a^n)^q \star a^r = e^q \star a^r = a^r$ . Donc  $a^k = e \iff a^r = e$ . Comme  $0 \leq r < n$  et  $n$  est le plus petit entier  $\geq 1$  vérifiant  $a^n = e$ , ceci équivaut à  $r = 0$ , soit  $n \mid k$ .  $\square$

**Exemple 4.1.3** (Ordres dans  $(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}, +)$ ). On cherche le plus petit  $k \geq 1$  tel que  $k \cdot a \equiv 0 \pmod{12}$ , ce qui donne  $k = 12/\text{pgcd}(a, 12)$ .

| $a$    | 0 | 1  | 2 | 3 | 4 | 5  | 6 | 7  | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--------|---|----|---|---|---|----|---|----|---|---|----|----|
| $o(a)$ | 1 | 12 | 6 | 4 | 3 | 12 | 2 | 12 | 3 | 4 | 6  | 12 |

On observe que  $o(a) \mid 12$  pour tout  $a$  : c'est un cas particulier du théorème de Lagrange (à venir au §1.b).

#### 4.1.8 Exemples résolus (Difficulté ascendante)

**Exemple 1 (Vérification d'un groupe — Facile).** Montrer que  $(\mathbb{R}^*, \times)$  est un groupe abélien.

*Correction :* la multiplication réelle est interne sur  $\mathbb{R}^*$  (un produit de réels non nuls est non nul), associative et commutative. L'élément 1 est neutre. Tout  $x \in \mathbb{R}^*$  admet l'inverse  $1/x \in \mathbb{R}^*$ .

**Exemple 2 (Sous-groupe par caractérisation — Intermédiaire).** Montrer que  $H = \{2^n : n \in \mathbb{Z}\}$  est un sous-groupe de  $(\mathbb{R}_+^*, \times)$ .

*Correction :*  $H \neq \emptyset$  (il contient  $1 = 2^0$ ). Pour  $a = 2^n$  et  $b = 2^m$  dans  $H$ , on a  $a \times b^{-1} = 2^n \times 2^{-m} = 2^{n-m} \in H$  puisque  $n - m \in \mathbb{Z}$ . La caractérisation pratique conclut :  $H \leq \mathbb{R}_+^*$ .

**Exemple 3 (Calcul d'ordre dans un groupe modulaire — Difficile).** Calculer l'ordre de  $\bar{3}$  dans  $(\mathbb{Z}/14\mathbb{Z})^*, \times$ .

*Correction :* on calcule les puissances modulo 14 :  $3^1 = 3$ ,  $3^2 = 9$ ,  $3^3 = 27 \equiv 13 \equiv -1$ ,  $3^4 \equiv -3 \equiv 11$ ,  $3^5 \equiv 33 \equiv 5$ ,  $3^6 \equiv 15 \equiv 1 \pmod{14}$ . Donc  $o(\bar{3}) = 6$ . Le sous-groupe engendré est  $\langle \bar{3} \rangle = \{1, 3, 9, 13, 11, 5\}$ , qui contient les six éléments inversibles modulo 14. Donc  $\bar{3}$  est un générateur de  $(\mathbb{Z}/14\mathbb{Z})^*$  (qui est cyclique d'ordre  $\varphi(14) = 6$ ).

#### 4.1.9 Exercices pratiques avec Python

On peut tester sur machine la structure de groupe de  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  : calculer l'ordre d'un élément, énumérer le sous-groupe engendré, lister tous les sous-groupes.

```

1 from math import gcd
2
3 def ordre_additif(a, n):
4     """Ordre de a dans (Z/nZ, +) : plus petit k>=1 tel que k*a == 0
5         mod n."""
6     return n // gcd(a, n)
7
8 def sous_groupe_engendre_additif(a, n):
9     """Sous-groupe engendre par a dans (Z/nZ, +)."""

```

```

9     H = set()
10    x = 0
11    while x not in H:
12        H.add(x)
13        x = (x + a) % n
14    return sorted(H)
15
16 def tous_les_sous_groupes_de_ZnZ(n):
17     """Les sous-groupes de Z/nZ sont en bijection avec les
18         diviseurs de n."""
19     return {d: sous_groupe_engendre_additif(d, n) for d in range(1,
20         n+1) if n % d == 0}
21
22 # Test sur Z/12Z
23 print("Ordres dans Z/12Z:")
24 for a in range(12):
25     print(f"o({a}) = {ordre_additif(a, 12) if a != 0 else 1}")
26
27 print("\nSous-groupes de Z/12Z (un par diviseur de 12):")
28 for d, H in tous_les_sous_groupes_de_ZnZ(12).items():
29     print(f"<{d}> = {H} (|H| = {len(H)})")

```

#### 4.1.10 Exercices à faire

- Exercice 1.** Soit  $G = \{1, -1, i, -i\} \subset \mathbb{C}^*$ . Montrer que  $(G, \times)$  est un groupe cyclique. Donner ses générateurs et tracer sa table.
- Exercice 2.** Soit  $(G, \star)$  un groupe et  $H_1, H_2$  deux sous-groupes de  $G$ . Montrer que  $H_1 \cap H_2$  est un sous-groupe. La réunion  $H_1 \cup H_2$  est-elle toujours un sous-groupe? (Donner un contre-exemple.)
- Exercice 3.** Lister tous les sous-groupes de  $(\mathbb{Z}/18\mathbb{Z}, +)$  en justifiant. Combien y en a-t-il?
- Exercice 4.** Calculer l'ordre de  $\bar{2}$ ,  $\bar{3}$  et  $\bar{5}$  dans  $((\mathbb{Z}/11\mathbb{Z})^*, \times)$ . Lequel est un générateur?
- Exercice 5 (synthèse).** Montrer que dans tout groupe  $G$ , si  $a \in G$  vérifie  $a^2 = e$ , alors  $\langle a \rangle = \{e, a\}$  et  $o(a) \in \{1, 2\}$ .

#### 4.1.11 Théorème de Lagrange

**Définition 4.1.7** (Classes à gauche modulo un sous-groupe). Soit  $H \leq G$  et  $a \in G$ . La **classe à gauche** de  $a$  modulo  $H$  est l'ensemble

$$aH = \{a \star h : h \in H\}.$$

**Proposition 4.1.5** (Partition par les classes). *La relation  $\mathcal{R}_H$  définie par  $a\mathcal{R}_H b \iff a^{-1}b \in H$  est une relation d'équivalence sur  $G$ , dont les classes sont précisément les ensembles  $aH$ . Toutes les classes ont le même cardinal  $|H|$  (la translation par  $a$  est une bijection  $H \rightarrow aH$ ).*

*Démonstration.* Réflexivité :  $a^{-1}a = e \in H$ . Symétrie : si  $a^{-1}b \in H$  alors  $(a^{-1}b)^{-1} = b^{-1}a \in H$ . Transitivité : si  $a^{-1}b \in H$  et  $b^{-1}c \in H$ , leur produit  $a^{-1}c \in H$ . La classe d'équivalence de  $a$  vaut  $\{b \in G : a^{-1}b \in H\} = aH$ . La translation à gauche  $h \mapsto ah$  est bijective  $H \rightarrow aH$ .  $\square$

**Théorème 4.1.6** (Lagrange). *Soit  $G$  un groupe fini et  $H$  un sous-groupe de  $G$ . Alors  $|H|$  divise  $|G|$ , et plus précisément*

$$|G| = [G : H] \cdot |H|,$$

où  $[G : H]$ , l'indice de  $H$  dans  $G$ , est le nombre de classes à gauche modulo  $H$ .

*Démonstration.* Les classes à gauche forment une partition de  $G$  et toutes ont pour cardinal  $|H|$  (proposition ci-dessus). En notant  $[G : H]$  leur nombre, on a  $|G| = [G : H] \cdot |H|$ .  $\square$

**Corollaire 4.1.7** (Ordre d'un élément). *Pour tout  $a$  dans un groupe fini  $G$ ,  $o(a)$  divise  $|G|$ . En particulier  $a^{|G|} = e$ .*

*Démonstration.*  $o(a) = |\langle a \rangle|$  et  $\langle a \rangle \leq G$ . Lagrange donne  $o(a) \mid |G|$ . Posons  $|G| = o(a) \cdot k$ . Alors  $a^{|G|} = (a^{o(a)})^k = e^k = e$ .  $\square$

*Remarque 4.1.3* (Théorème d'Euler-Fermat). Appliqué au groupe multiplicatif  $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$  d'ordre  $\varphi(n)$ , le corollaire donne le **théorème d'Euler** : pour tout entier  $a$  premier avec  $n$ ,  $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$ . Lorsque  $n = p$  premier,  $\varphi(p) = p - 1$  et l'on retrouve le **petit théorème de Fermat** :  $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ .

## 4.1.12 Morphismes de groupes

**Définition 4.1.8** (Morphisme de groupes). Soient  $(G, \star)$  et  $(G', \cdot)$  deux groupes. Une application  $f : G \rightarrow G'$  est un **morphisme de groupes** (ou *homomorphisme*) si

$$\forall a, b \in G, \quad f(a \star b) = f(a) \cdot f(b).$$

On dit que  $f$  est :

- un **isomorphisme** si  $f$  est bijectif (on note alors  $G \simeq G'$ ) ;
- un **endomorphisme** si  $G = G'$  ;
- un **automorphisme** si c'est à la fois un endomorphisme et un isomorphisme.

**Proposition 4.1.8** (Propriétés élémentaires). *Soit  $f : G \rightarrow G'$  un morphisme de groupes. Alors :*

1.  $f(e_G) = e_{G'}$  ;
2.  $\forall a \in G, f(a^{-1}) = f(a)^{-1}$  ;
3.  $\forall a \in G, \forall n \in \mathbb{Z}, f(a^n) = f(a)^n$  ;
4. l'image directe d'un sous-groupe est un sous-groupe ; l'image réciproque d'un sous-groupe est un sous-groupe.

*Démonstration.* (1)  $f(e_G) = f(e_G \star e_G) = f(e_G) \cdot f(e_G)$ , donc en multipliant par  $f(e_G)^{-1}$  on obtient  $e_{G'} = f(e_G)$ . (2)  $f(a) \cdot f(a^{-1}) = f(a \star a^{-1}) = f(e_G) = e_{G'}$ , donc  $f(a^{-1}) = f(a)^{-1}$ . (3) par récurrence à partir de (1) et (2). (4) vérification directe.  $\square$

**Définition 4.1.9** (Noyau et image). Soit  $f : G \rightarrow G'$  un morphisme. Le **noyau** et l'**image** de  $f$  sont

$$\ker f = f^{-1}(\{e_{G'}\}) = \{a \in G : f(a) = e_{G'}\}, \quad \text{Im } f = f(G).$$

Ce sont respectivement des sous-groupes de  $G$  et de  $G'$ .

**Proposition 4.1.9** (Caractérisation de l'injectivité). *Un morphisme  $f : G \rightarrow G'$  est injectif si et seulement si  $\ker f = \{e_G\}$ .*

*Démonstration.*  $(\Rightarrow)$  Si  $f$  est injectif et  $f(a) = e_{G'} = f(e_G)$ , alors  $a = e_G$ .  $(\Leftarrow)$  Si  $f(a) = f(b)$ , alors  $f(a \star b^{-1}) = f(a) \cdot f(b)^{-1} = e_{G'}$ , donc  $a \star b^{-1} \in \ker f = \{e_G\}$ , soit  $a = b$ .  $\square$

**Exemple 4.1.4** (Exemples classiques de morphismes). —  $\exp : (\mathbb{R}, +) \rightarrow (\mathbb{R}_+^*, \times)$  est un isomorphisme de réciproque  $\ln$ .

- $\det : (GL_n(\mathbb{R}), \times) \rightarrow (\mathbb{R}^*, \times)$  est un morphisme surjectif, de noyau  $SL_n(\mathbb{R})$  (matrices de déterminant 1).
- $\pi : (\mathbb{Z}, +) \rightarrow (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ ,  $k \mapsto \bar{k}$  est un morphisme surjectif, de noyau  $n\mathbb{Z}$ .
- $\varepsilon : S_n \rightarrow (\{-1, 1\}, \times)$ , la signature, est un morphisme surjectif (pour  $n \geq 2$ ), de noyau le *groupe alterné*  $A_n$ .

### 4.1.13 Le groupe symétrique $S_n$

**Définition 4.1.10** (Permutations). Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . Le **groupe symétrique**  $S_n$  est l'ensemble des bijections de  $\{1, 2, \dots, n\}$  sur lui-même, muni de la composition. C'est un groupe d'ordre  $|S_n| = n!$ , non abélien dès que  $n \geq 3$ .

**Notation à deux lignes.** On représente  $\sigma \in S_n$  par

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \cdots & \sigma(n) \end{pmatrix}.$$

**Définition 4.1.11** (Cycle, transposition). Un **cycle** de longueur  $\ell$  (ou  $\ell$ -cycle) est une permutation de la forme

$$(a_1 \ a_2 \ \dots \ a_\ell)$$

qui envoie  $a_1 \mapsto a_2$ ,  $a_2 \mapsto a_3$ ,  $\dots$ ,  $a_\ell \mapsto a_1$  et fixe les autres éléments. Un **2-cycle**  $(a \ b)$  est appelé une **transposition**.

**Théorème 4.1.10** (Décomposition en cycles disjoints). *Toute permutation  $\sigma \in S_n$  se décompose de manière unique (à l'ordre près) en produit de cycles à supports deux à deux disjoints. Ces cycles commutent entre eux.*

**Théorème 4.1.11** (Engendrement par les transpositions). *Tout cycle est produit de transpositions :*

$$(a_1 \ a_2 \ \dots \ a_\ell) = (a_1 \ a_\ell)(a_1 \ a_{\ell-1}) \cdots (a_1 \ a_2).$$

En conséquence,  $S_n$  est engendré par les transpositions.

**Définition 4.1.12** (Signature). La **signature** d'une permutation  $\sigma$ , notée  $\varepsilon(\sigma)$ , vaut  $+1$  si  $\sigma$  s'écrit comme produit d'un nombre pair de transpositions, et  $-1$  sinon. Cette définition est cohérente : la parité du nombre de transpositions ne dépend pas de la décomposition.



**Proposition 4.1.12** (Signature et cycles). *La signature est un morphisme  $\varepsilon : S_n \rightarrow \{-1, 1\}$ . La signature d'un  $\ell$ -cycle vaut  $(-1)^{\ell-1}$ . Pour une permutation décomposée en cycles disjoints de longueurs  $\ell_1, \dots, \ell_r$  :*

$$\varepsilon(\sigma) = (-1)^{(\ell_1-1)+\dots+(\ell_r-1)} = (-1)^{n-r}.$$

**Définition 4.1.13** (Groupe alterné). Le **groupe alterné**  $A_n = \ker \varepsilon$  est le sous-groupe de  $S_n$  formé des permutations paires. On a  $|A_n| = n!/2$  pour  $n \geq 2$ .

**Exemple 4.1.5** ( $S_3$ ).  $S_3$  a 6 éléments :

$$S_3 = \{\text{id}, (1\ 2), (1\ 3), (2\ 3), (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\}.$$

Les trois transpositions sont impaires (signature  $-1$ ). Les deux 3-cycles sont pairs (signature  $+1$ ).  $A_3 = \{\text{id}, (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\}$ , cyclique d'ordre 3.

#### 4.1.14 Le groupe $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

**Définition 4.1.14** (Classes de congruence). Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . La relation de congruence modulo  $n$ ,  $a \equiv b \pmod{n} \iff n \mid (a-b)$ , est une relation d'équivalence sur  $\mathbb{Z}$ . La classe de  $a$  est

$$\bar{a} = a + n\mathbb{Z} = \{a + nk : k \in \mathbb{Z}\}.$$

L'ensemble quotient  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}\}$  a exactement  $n$  éléments.

**Proposition 4.1.13** (Lois sur  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ). *On définit l'addition et la multiplication sur  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  par*

$$\bar{a} + \bar{b} = \overline{a+b}, \quad \bar{a} \cdot \bar{b} = \overline{a \cdot b}.$$

*Ces lois sont bien définies (indépendantes du choix des représentants), et  $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$  est un groupe abélien d'ordre  $n$ .*

**Théorème 4.1.14** ( $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  est cyclique).  *$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$  est cyclique, engendré par  $\bar{1}$ . Plus précisément :*

$$\bar{a} \text{ est générateur de } \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \iff \text{pgcd}(a, n) = 1.$$

*Ainsi  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  admet exactement  $\varphi(n)$  générateurs.*

*Démonstration.*  $\langle \bar{a} \rangle = \{k\bar{a} : k \in \mathbb{Z}\}$  a pour cardinal  $n/\text{pgcd}(a, n)$ . C'est le groupe entier ssi ce cardinal vaut  $n$ , soit  $\text{pgcd}(a, n) = 1$ .  $\square$

**Théorème 4.1.15** (Groupe des inversibles). *L'ensemble  $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$  des éléments inversibles pour la multiplication est*

$$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^* = \{\bar{a} : \text{pgcd}(a, n) = 1\}.$$

*Muni de la multiplication, c'est un groupe abélien d'ordre  $\varphi(n)$  (indicateur d'Euler).*

**Remarque 4.1.4** (Classification des groupes cycliques). Tout groupe cyclique d'ordre  $n$  est isomorphe à  $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ . En effet, si  $G = \langle a \rangle$  avec  $|G| = n$ , l'application  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow G$ ,  $\bar{k} \mapsto a^k$  est un isomorphisme bien défini.

### 4.1.15 Exemples résolus pour le §1.b (Difficulté ascendante)

**Exemple 1 (Lagrange — Facile).** Un groupe  $G$  est d'ordre 15. Quels sont les ordres possibles de ses éléments et de ses sous-groupes ?

*Correction :* par le corollaire de Lagrange, l'ordre d'un élément divise 15, donc appartient à  $\{1, 3, 5, 15\}$ . De même pour les sous-groupes. Si  $G$  contient un élément d'ordre 15, alors  $G$  est cyclique. (En fait, on montre que tout groupe d'ordre 15 est cyclique.)

**Exemple 2 (Décomposition d'une permutation — Intermédiaire).** Soit  $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 5 & 6 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix} \in S_6$ . Décomposer  $\sigma$  en cycles disjoints, calculer son ordre et sa signature.

*Correction :* en suivant les images :  $1 \rightarrow 3 \rightarrow 6 \rightarrow 1$  donne le cycle  $(1\ 3\ 6)$ .  $2 \rightarrow 5 \rightarrow 2$  donne  $(2\ 5)$ .  $4 \rightarrow 4$  est fixe. Donc  $\sigma = (1\ 3\ 6)(2\ 5)$ . L'ordre est  $\text{ppcm}(3, 2) = 6$ . La signature est  $(-1)^{3-1} \cdot (-1)^{2-1} = 1 \cdot (-1) = -1$  :  $\sigma$  est impaire.

**Exemple 3 (Morphisme et noyau — Difficile).** Montrer que  $f : (\mathbb{Z}, +) \rightarrow (\mathbb{C}^*, \times)$ ,  $k \mapsto e^{2i\pi k/n}$  est un morphisme de groupes. Déterminer son noyau et son image.

*Correction :*  $f(k_1 + k_2) = e^{2i\pi(k_1+k_2)/n} = e^{2i\pi k_1/n} \cdot e^{2i\pi k_2/n} = f(k_1)f(k_2)$  : c'est bien un morphisme.  $\ker f = \{k \in \mathbb{Z} : e^{2i\pi k/n} = 1\} = \{k : n \mid k\} = n\mathbb{Z}$ .  $\text{Im } f = \{e^{2i\pi k/n} : k \in \mathbb{Z}\}$  est le groupe  $\mathbb{U}_n$  des racines  $n$ -ièmes de l'unité. On peut alors « factoriser »  $f$  en un isomorphisme  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \xrightarrow{\sim} \mathbb{U}_n$ .

### 4.1.16 Exercices Python pour le §1.b

On expérimente  $S_n$  et  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  avec `sympy` et la bibliothèque standard.

```
1 from math import gcd
2 from sympy.combinatorics import Permutation
3 from sympy.combinatorics.named_groups import SymmetricGroup
4
5 # 1. Permutation : decomposition en cycles, ordre, signature
6 sigma = Permutation([2, 4, 5, 3, 1, 0]) # 0-indexed : envoie 1->3,
7     2->5, ...
8 print(f"sigma={sigma}")
9 print(f"cycles={sigma.cyclic_form}")
10 print(f"ordre={sigma.order()}")
11 print(f"signature={sigma.signature()}")
12
13 # 2. Verification du theoreme de Lagrange dans S_3
14 S3 = SymmetricGroup(3)
15 print(f"\n|S_3|={S3.order()}")
16 for h in S3.generate():
17     sub = h.cyclic_form
18     print(f"element {h} d'ordre {h.order()} (divise 6 : {6%h.order() == 0})")
19
20 # 3. Petit theoreme de Fermat : a^(p-1) = 1 mod p
21 def fermat_check(a, p):
22     return pow(a, p - 1, p) == 1
23
24 p = 13
```

```

24 print(f"\nFermat dans  $\mathbb{Z}/\{p\}\mathbb{Z}$  :")
25 for a in range(1, p):
26     print(f" $a^{p-1} \bmod p = {pow(a, p-1, p)}$ ")
27
28 # 4. Générateurs de  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  : les  $a$  tels que  $\text{pgcd}(a, n) = 1$ 
29 n = 12
30 generateurs = [a for a in range(1, n) if gcd(a, n) == 1]
31 print(f"\nGénérateurs de  $\mathbb{Z}/\{n\}\mathbb{Z}$  (additif) : {generateurs} (phi({n}) = {len(generateurs)})")

```

#### 4.1.17 Exercices à faire (§1.b)

1. **Exercice 6.** Soit  $G$  un groupe d'ordre premier  $p$ . Montrer que les seuls sous-groupes de  $G$  sont  $\{e\}$  et  $G$ . En déduire que  $G$  est cyclique et que tout élément  $\neq e$  est générateur.
2. **Exercice 7.** Décomposer  $\tau = (1\ 4\ 2)(3\ 5)(6\ 7\ 8\ 9) \in S_9$  en transpositions. Calculer  $\varepsilon(\tau)$  et  $o(\tau)$ .
3. **Exercice 8.** Soit  $f : (\mathbb{Z}, +) \rightarrow (\mathbb{Z}, +)$  un morphisme de groupes. Montrer qu'il existe un unique  $a \in \mathbb{Z}$  tel que  $f(k) = ak$  pour tout  $k$ . À quelle condition  $f$  est-il bijectif?
4. **Exercice 9 (Euler).** Calculer  $7^{1000} \pmod{12}$  en utilisant le théorème d'Euler.
5. **Exercice 10 (synthèse).** Établir la table de  $(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z})^*$ . Ce groupe est-il cyclique? À quel produit cartésien de groupes cycliques est-il isomorphe?